

선배 피드백 — 답변 & 반영 정리

2026-06-28 / progress_0625.pdf (메인 8장) / 지표: optimality gap (낮을수록 좋음)

“답”은 슬라이드 소스·결과파일로 확인한 사실, “반영 완료”는 갱신된 deck에 실제 적용한 것.

A. 슬라이드별 질문 → 답 → 반영

2p — Overview

Q. corner / interior 가 무슨 뜻?

답. 최적해의 위치. **SE**=corner(강링크 풀파워 $x=1$, 약링크 끄 $x=0$ = “켜고/끄기”), **EE**=interior(중간 전력 $x \approx 0.18$).

반영 완료. Overview에 SE corner / EE interior 한 줄 설명 추가 (R2의 on/off-middle 혼란도 동시 해소).

Q. SE는 WMMSE, EE는 exhaustive search로 풀 건가?

답. SE 기준해=WMMSE 맞음. EE는 “exhaustive” 아님: $D=3$ 만 전수 **grid**, $D=10/20$ 은 **multi-start gradient**(40 restart, near-global 참조).

반영 완료. 기준해를 D 별로 분리 표기 (SE=WMMSE / EE $D=3$ 전수 / $D=10, 20$ multistart).

Q. 3BA = 3개 알고리즘으로 RIBBO 학습?

답. 맞음. 3 BA(Random, HillClimbing, CMA-ES)가 만든 **탐색 궤적**이 학습데이터. RIBBO 자체는 트랜스포머 1개.

반영 완료. BA pool 정의 명시 + Method에 “a transformer”로 RIBBO가 모델 1개임을 명확화.

Q. unseen channel = 같은 분포? 완전 다른 분포?

답. 같은 Rayleigh 분포의 새 **realization** (train=채널 0–19, eval=30–). “완전 다른 분포”는 R5의 Rastrigin transfer.

반영 완료. “unseen = new Rayleigh CN(0, 1) realizations (same distribution)” 명시.

3p — Result 1 (BA-pool × Dimension)

Q. 어떤 문제로 학습? 그래프는 SE? EE?

답. SE.

반영 완료. 제목에 “(SE)” 추가.

Q. 5BA에 Rand+SGS를 추가한 건가?

답. **반대.** 5BA-filter는 7BA에서 Random+SGS를 뺀 것. 3BA{Random, HC, CMA-ES}와 5BA-filter{HC, RegEvol, Eagle, CMA-ES, BoTorch}는 **포함관계도 아님**.

반영 완료. BA 구성 3줄 표기(3BA / 5BA-filter / 7BA=5BA-filter+Random+SGS)로 비포함관계 명확화.

Q. Song 2024 이 뭔지?

답. RIBBO 논문 (Song et al., IJCAI 2025). “well-performing AND diverse BA” 권고 출처.

반영 완료. “the RIBBO paper”로 표기.

Q. 왜 “best behavior” 라고 썼는지?

답. “best BA pool”(최적 BA 풀이 차원에 따라 뒤집힘) 뜻. 표현이 어색했음.

반영 완료. “Which BA pool works best depends on the dimension”로 재서술 (“flips” 제거).

4p — Result 2 (SE vs EE)

Q. 무슨 상황으로 학습?

답. 같은 3BA 풀, **reward만 SE ↔ EE**. SE/EE 모델은 따로, 차원별로도 따로 학습.

반영 완료. “same 3BA pool; separate model per reward and dimension” 명시.

Q. on/off? middle? 무슨 말?

답. on/off=corner(SE 최적), middle=interior(EE 최적). Overview와 같은 개념.

반영 완료. Overview 설명 + heading “interior (mid power)”로 해결.

5p — Result 3 (차원 효과)

Q. scalability 되는 transformer 아님? 차원마다 따로 학습이면 표현이 틀림.

답. 지적이 맞음. 차원마다 별도 모델(입력차원= D , dimension-agnostic 아님). 한 모델이 차원을 넘어 일반화하는 게 아님.

반영 완료. 제목 “Scalability” → “Effect of Problem Dimension” + “one model per dimension, not dimension-agnostic” 명시. (진짜 dim-agnostic 모델은 future work.)

Q. gap 줄이려고 BA pool 조합 + step 늘린 것?

답. 맞음. (a) BA 풀 curation, (b) 평가 step 연장. 단 EE $D=20$ 은 step으로 회복 안 됨(데이터 필요).

반영 완료. 두 레버 + EE $D=20$ 예외를 본문에 유지/명시.

6p — Result 4 (Robustness)

Q. Random은 가장 naive하니 당연히 이겨야 하는 것 아닌가?

답. 일리 있음. 우리 Random = Lee 2025 “Brute-force” baseline과 동일. 핵심은 “이긴다”가 아니라 “Random은 예산 내 최적 50%도 못 가고 plateau, RIBBO만 도달”(특히 EE interior).

반영 완료. “Random(=Lee Brute-force) plateaus ... RIBBO goes where uniform sampling cannot” 프레이밍으로 수정.

Q. small error bars 가 뭘 의미?

답. 95% 신뢰구간($\pm < 1.5\%$, $n=200-500$). 결과가 샘플 운이 아니라 통계적으로 안정적.

반영 완료. “Statistically stable: 95% CI” 명시.

Q. 마지막 문장이 뭘 의미? (local 탐색으로 gap 줄인다는 게 result?)

답. result 맞음(hybrid=정직한 한계). RIBBO+local search $\approx$ gap 0인데 Random+local search도 ≈ 0 $\Rightarrow$ local search가 지배, 출발점 무관 $\Rightarrow$ 모델 있으면 쉬움 $\Rightarrow$ RIBBO 가치는 model-free 한정.

반영 완료. 별도 bullet로 분리. (+그림: per-channel CDF 2패널을 상하로 쌓고 폰트 키워 가독성 확보.)

7p — Result 5 (Transfer)

Q. 초록=IFC학습, 파랑/빨강=Rastrigin학습 맞나?

답. 맞음. green=IFC 학습 $\rightarrow$ IFC test(in-domain), red/blue=Rastrigin 학습 $\rightarrow$ IFC test(unchanged/rescaled), gray=Random.

반영 완료. (색 OK) 범례/캡션 정리.

Q. 어떤 문제(SE/EE)인지 안 써있음.

답. SE $D=10$.

반영 완료. “SE $D=10$ ” 라벨 추가.

Q. 왜 여기서 IFC model과 Random이 거의 같지?

답. 이건 SE $D=10$ 3BA = RIBBO가 Random보다 몇 pts만 나은 약한 영역(큰 격차 +48.7pt는 EE/5BA-filter). 목적은 RIBBO-vs-Random이 아니라 in-domain vs transfer.

반영 완료. “weak SE 3BA config; the point is in-domain vs. transfer” 주석 추가.

B. 교수님 대비 마이너 코멘트

발표자료 톤

Q. 1. 약어 풀어쓰기

답. 통신 약어(CSI/UE/BS/SINR/SE/EE/WMMSE)는 OK, 비통신(ML) 약어는 풀어써야.

반영 완료. ML 약어 첫 등장 시 full term: RIBBO / RTG / HRR / BA / FP에 더해 CMA-ES(covariance-matrix adaptation) / BO(Bayesian optimization) / SBX 등도 풀어씀.

Q. 2. optimum/optimal 용어 신중

답. WMMSE는 **local optimal**이라 “optimum”이라 단정 금지(Lee도 “local optimal”). EE도 $D=10/20$ 은 near-global.

반영 완료. 기준해를 “reference (local-optimal)”로 relabel, 그래프 기준선 “reference (gap 0)”. 메트릭명 “optimality gap”은 Lee 표기라 유지.

Q. 3. 그래프 legend/제목 정리

답. 부자연스러운 그래프 위 제목·범례 많음.

반영 완료. 모든 메인 도면 위 제목 제거, y축 “optimality gap (%)”로 통일 (plot_gap_figs.py 일괄 수정).

Q. 4. 숫자/% 과다 = old·피로

답. % 반복은 눈 아픔. 정성표현 위주 + %는 구두로.

반영 완료. 본문 bullet의 % 반복을 정성표현으로 줄임(핵심 수치만 강조). 표는 근거자료로 유지.

Q. 5. 어색한 영어 표현

답. 연구실 논문 톤과 안 맞음.

반영 완료. 구어체 전반 격식화(“flips with dimension”→“depends on the dimension”, “RIBBO saves”→“ Δ ”, “as-is”→“unchanged”, “Fewer tries”, “it keeps trying high-power” 등 정리).

한 줄 요약: 선배 질문의 절반은 **라벨/정의 누락**(SE/EE·차원·BA 구성·reference 종류·unseen)이라 채워 넣어 해소했고, 나머지 **표현 수정**(Scalability→Effect of dimension, optimum→reference, Random 프레이밍, hybrid 분리)도 모두 반영 완료. 추가로 **GA 포함 강한 baseline 비교**(별첨 팔로업)까지 진행함.